AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Les fonctions numériques

C . P . G . E CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

EXERCICE 1

Calculer les limites suivantes:

1. $\lim\limits_{x\longrightarrow+\infty} \sqrt[3]{x^3-1}-x$,
2. $\lim\limits_{x\longrightarrow0} \dfrac{x-\lfloor x\rfloor}{\sqrt{|x|}}$,
3. $\lim\limits_{x\longrightarrow0} \sin(x)\left\lfloor\dfrac{1}{x}\right\rfloor$,
4. $\lim\limits_{x\longrightarrow0} \dfrac{\sin 3x-\sin x}{\sin 3x+\sin x}$.

EXERCICE 2

Donner un équivalent simple, de f en x_0:

1. $\ln\left(\dfrac{\tanh(x)}{x}\right)$, $x_0=+\infty$,
2. $\sqrt{1+\sqrt{1+x}}$, $x_0=+\infty$,
3. $(1+x^2)^x$, $x+0=+\infty$,
4. $\dfrac{1-\cos(x)}{\ln(1+x)}$, $x_0=0$,
5. $\ln(\cos(x))$, $x_0=0$,
6. $(8+x)^{\frac{1}{3}}-2$, $x_0=0$,
7. $\sin(3x)-\tan(x)$, $x_0=0$.

EXERCICE 3

Étudier la continuité des fonctions :

1. $f:\begin{array}{ccc}\mathbb{R}&\longrightarrow&\mathbb{R}\\ x&\longmapsto&\begin{cases}1-x & \text{si} \quad x\in\mathbb{Q}\\ 1+x & \text{si} \quad x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}\end{array}$ $g:\begin{array}{ccc}]0,1[&\longrightarrow&\mathbb{R}\\ x&\longmapsto&\begin{cases}\dfrac{1}{q} & \text{si} \quad x=\dfrac{p}{q}\in\mathbb{Q}(\text{irreductible})\\ 0 & \text{si} \quad x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}\end{array}$

EXERCICE 4

Déterminer toutes les fonctions numériques vérifiant:

$$\forall x,y\in\mathbb{R},\quad f(x+y)-f(x-y)=xy$$

EXERCICE 5

Déterminer toutes les fonctions sur $\mathbb{R}$, continues en 1 et vérifiant:

$$\forall x\in\mathbb{R}_+^*,\quad f(x)=f(x^2).$$

EXERCICE 6

Soir $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ telle que:

$$\forall x,y\in\mathbb{R},\quad \forall\lambda\in[0,1],\quad f(\lambda x+(1-\lambda)y)=\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y).$$

Soit $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ tels que $\alpha<\beta$.

1. Montrer que qu'il existe un unique couple $(a,b)\in\mathbb{R}^2$, tel que $f(\alpha)=a\alpha+b$, $f(\beta)=a\beta+b$.
2. Déduire que pour tout $x\in\mathbb{R}$, $f(x)=ax+b$.

EXERCICE 7

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\quad f(|x|) = |f(x)| > 0$. Montrer que f est paire.

EXERCICE 8

Soit f et g deux fonctions continues sur un segment I, telle que $f < g$ sur I.
Montrer que: $\exists m > 0 \quad : \quad f + m < g$ sur I.

EXERCICE 9

Soit $f :]0, 1] \longrightarrow]0, +\infty]$, telle que $\lim\limits_{x \to 0} f(x) + \dfrac{1}{f(x)} = 2$. Montrer que $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 1$

EXERCICE 10 Deuxième démonstration de TVI

Soit f continue sur un segment $[a, b]$ telle que $f(a) < 0 < f(b)$.
Utiliser l'ensemble $E = \{\alpha \in]a, b[\ / \ f < 0 \ \text{ sur } \ [a, \alpha[\}$, pour montrer l'existence d'un réel $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

EXERCICE 11

On considère une fonction f définie et continue sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.
On définit la fonction $\Phi(f)$ sur $\mathbb{R}$ par:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \Phi(f)(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2} \displaystyle\int_0^x t f(t) dt & \text{si} \quad x \neq 0 \\ \dfrac{f(0)}{2} & \text{si} \quad x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que $\Phi(f)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
2. (a) Montrer que si f est une fonction paire (resp.impaire), alors $\Phi(f)$ est aussi paire (resp. impaire).
   (b) Montrer que si f est une fonction positive, alors $\Phi(f)$ est aussi positive.
3. Montrer que si f tend vers un réel l lorsque x tend vers $+\infty$, alors $\lim\limits_{x \longrightarrow +\infty} \Phi(f)(x) = \dfrac{l}{2}$.
   Commencer d'abord par le cas $l = 0$.
4. Déduire le même résultat pour la limite en $-\infty$.

EXERCICE 12

Soit f une application définie et continue sur $\mathbb{R}$, telle que $\lim\limits_{x \longrightarrow +\infty} f(x+1) - f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$. Montrer que

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = l.$$

EXERCICE 13

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une application.. On suppose $f(1) = 1$ et que :

$$\begin{cases} \forall x \neq 0, \ f(x) f\left(\dfrac{1}{x}\right) = 1 \\ \forall x, y \in \mathbb{R}, \ f(x+y) = f(x) + f(y) \end{cases}$$

1. Montrer que la restriction de f à $\mathbb{Q}$ est l'identité.
2. En exprimant $f\left(\dfrac{1}{x(1-x)}\right)$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$; vérifier que pour tout réel x, $\quad f(x^2) = (f(x))^2$.

3. En déduire que f est croissante.

4. Conclure .

EXERCICE 14

Soit f continue sur $[0,1]$ telle que $f(0) = f(1)$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $\alpha_n \in [0,1]$ tel que $f\left(\alpha_n + \frac{1}{n}\right) = f(\alpha_n)$.

EXERCICE 15

Montrer que le produit de deux fonctions uniformément continues et bornées, est une fonction uniformément continue.

EXERCICE 16

Soit a, b deux réels tels que $0 < a < b$, et $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$.
On suppose qu'il existe $k > 0$ tel que pour tous $x, y \in [a,b] (x \neq y)$: $|f(x) - f(y)| < k\left|x^3 - y^3\right|$.

1. Montrer que f est uniformément continue sur $[a,b]$.

2. Montrer que $g : x \longmapsto f(x) - kx^3$ est strictement monotone sur $[a,b]$.

3. On suppose que pour tout $x \in [a,b], ka^3 \leq f(x) \leq kb^3$.
   Montrer qu'il existe un α unique de $[a,b]$ tel que $g(\alpha) = 0$

EXERCICE 17

Soit f continue sur $\mathbb{R}$ telle que ses limite en $+\infty$ et $-\infty$ sont finies. Montrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 18

Soit f et g deux fonctions continues sur un segment I. Montrer que:

$$f(I) \subset g(I) \Longrightarrow \exists c \in I \quad : \quad f(c) = g(c).$$

EXERCICE 19

Soit f une fonction continue sur un segment I. Montrer que:

$$I \subset f(I) \Longrightarrow \exists c \in I \quad : \quad f(c) = c.$$

EXERCICE 20 Forme faible du théorème de point fixe de Brower

Soit I un segment de $\mathbb{R}$non réduit à un singleton. f une fonction définie de I vers I et vérifie

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x)| - f(y)| < |x - y|.$$

1. Justifier la continuité de f, et montrer qu'elle possède un unique point fixe dans I.
   Dans la suite on désigne par $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite itérée de f sur I (i.e: $u_0 \in I, \quad u_{n+1} = f(u_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$).

2. Montrer que (u_n) tend vers le point fixe de f.